CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TIÊN PHONG

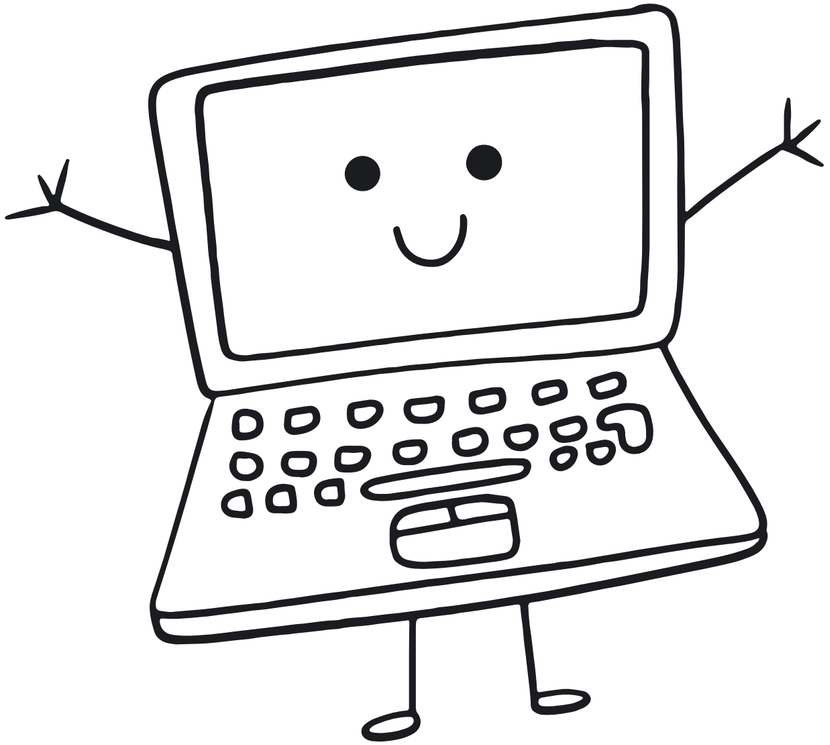
LANGCHAIN & HỆ SINH THÁI LLM

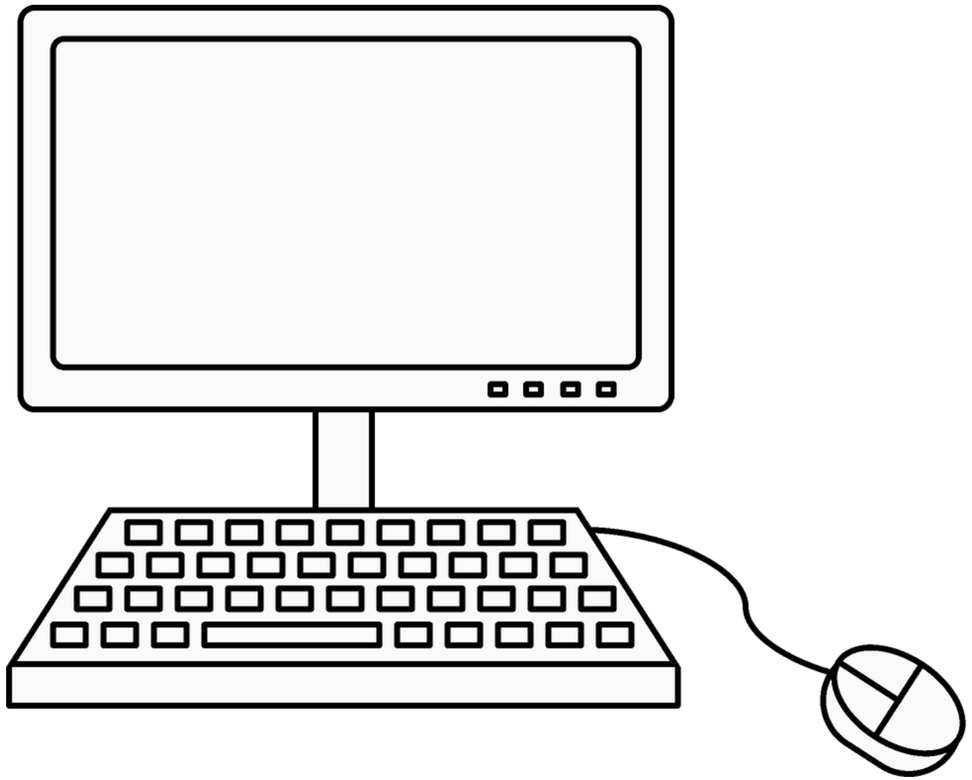
CÔNG VIỆC THỰC TẬP

NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN HOÀNG NGHĨA (220996)

NỘI DUNG CHÍNH

- Tổng quan LangChain
- Các thành phần của LangChain
- Vector Database
- RAG (Retrieval Augmented Generation)
- Ứng dụng thực tế

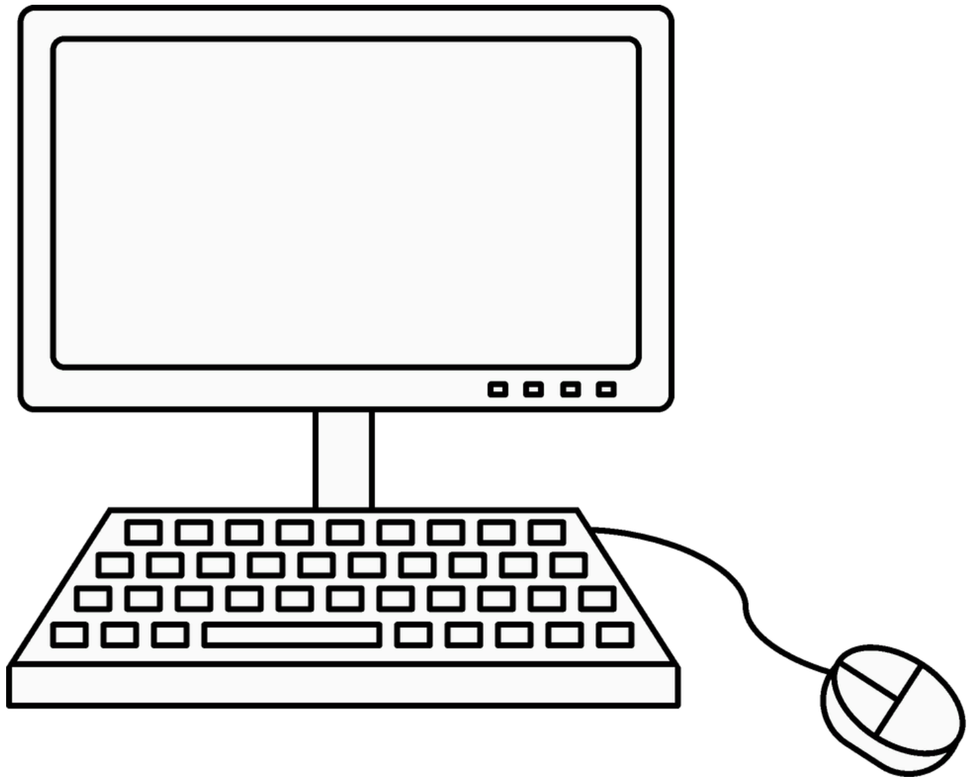




LANGCHAIN LÀ GÌ

LangChain là framework được thiết kế để xây dựng các ứng dụng sử dụng Large Language Models (LLM).

LangChain cung cấp các công cụ giúp kết nối LLM với dữ liệu và xây dựng các workflow AI phức tạp.



LANGCHAIN LÀ GÌ

LangChain thường được sử dụng để xây dựng:

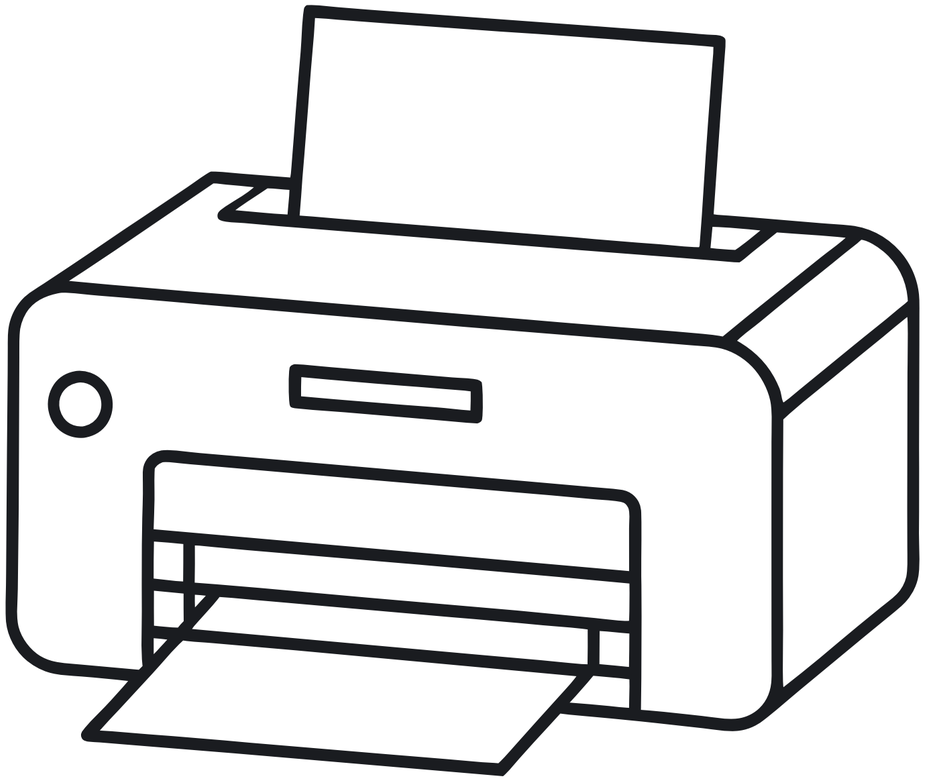
- Chatbot AI
- AI Assistant
- Hệ thống hỏi đáp thông minh
- Hệ thống phân tích dữ liệu bằng AI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TIÊN PHONG

VAI TRÒ CỦA LANGCHAIN TRONG HỆ THỐNG AI

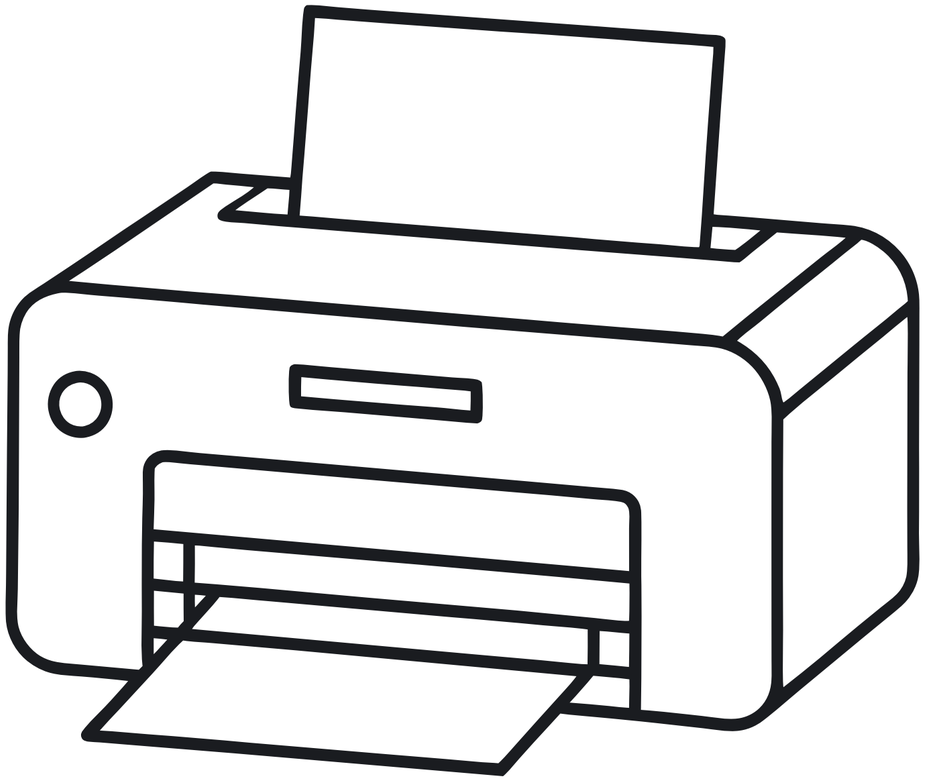
Trong hệ thống AI, LangChain đóng vai trò trung gian giữa ứng dụng và mô hình ngôn ngữ lớn.

Quy trình hoạt động cơ bản:
User → Application → LangChain → LLM → Response



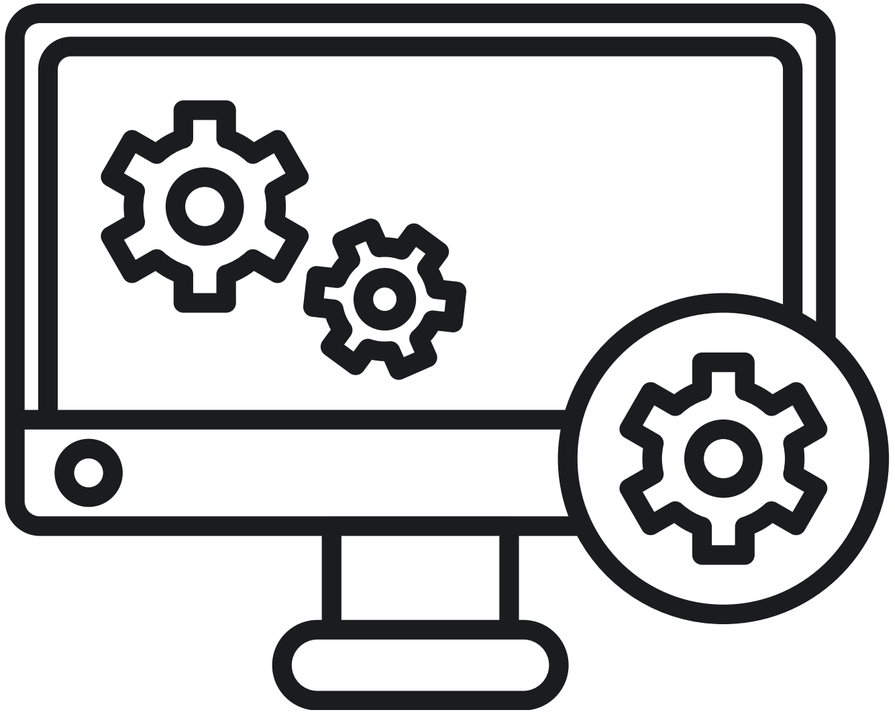
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TIÊN PHONG

VAI TRÒ CỦA LANGCHAIN TRONG HỆ THỐNG AI



LangChain giúp:

- Chuẩn hóa prompt
- Quản lý dữ liệu đầu vào
- Kết nối nhiều nguồn dữ liệu
- Tạo workflow xử lý cho AI



KẾT NỐI LANGCHAIN VỚI LLM

LangChain có thể kết nối với nhiều mô hình ngôn ngữ lớn như:

- OpenAI GPT
- Google Gemini
- Grok
- Local LLM

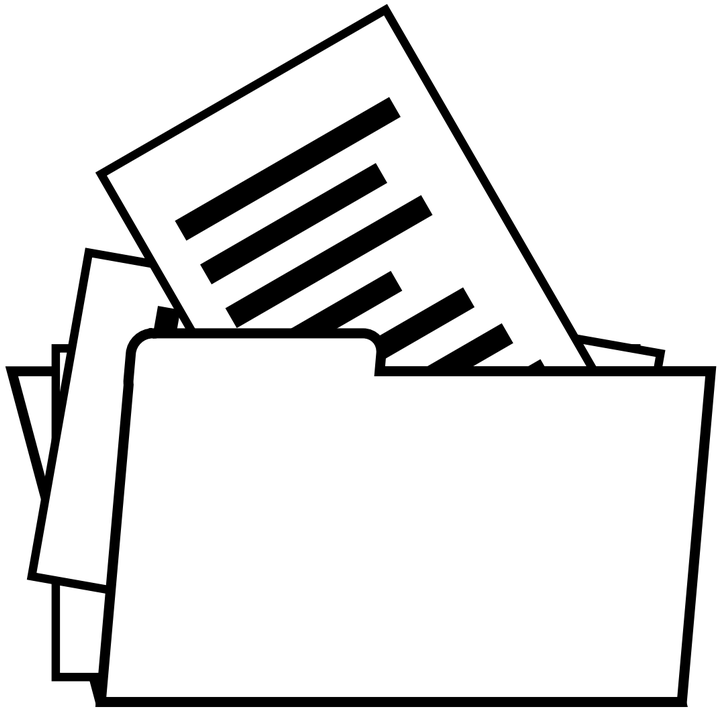
Thông qua các API, LangChain có thể gửi prompt tới mô hình LLM và nhận lại kết quả để xử lý hoặc hiển thị cho người dùng.

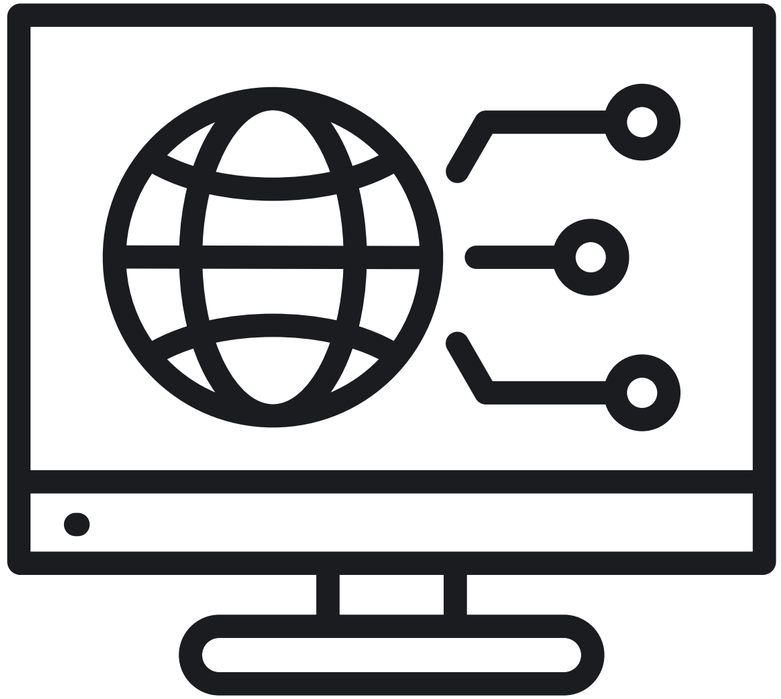
PROMPT TEMPLATE

Prompt Template là một cách xây dựng prompt có cấu trúc để gửi cho LLM.

Thay vì viết prompt thủ công, ta có thể tạo template với các biến.
Ví dụ:
Question: {question}
Context: {context}

LangChain sẽ tự động thay thế giá trị vào các biến để tạo prompt hoàn chỉnh.





CHAIN

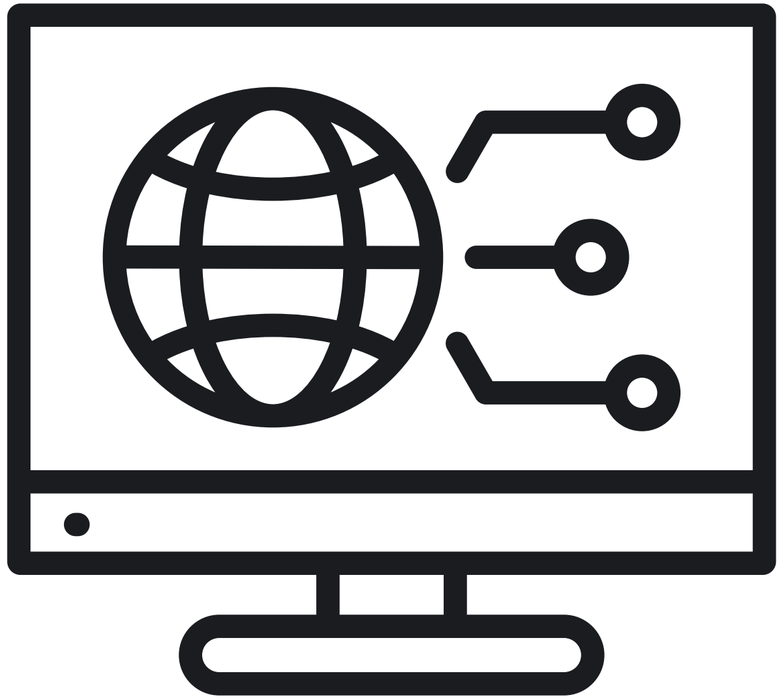
Chain là chuỗi các bước xử lý khi làm việc với LLM.

Một chain có thể bao gồm:

- nhận input từ người dùng
- tạo prompt
- gửi prompt tới LLM
- xử lý và trả về kết quả

Các loại chain phổ biến:

- LLMChain
- Sequential Chain



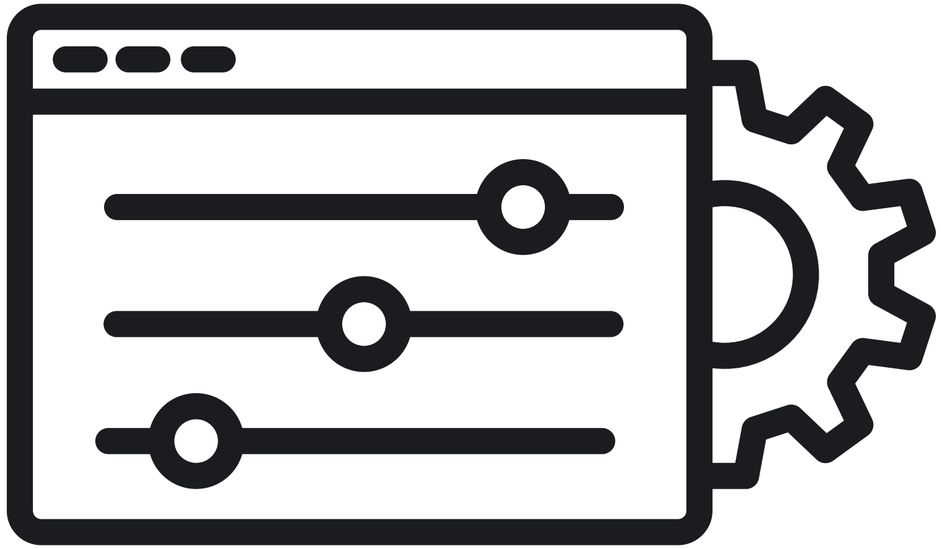
MEMORY

Memory giúp hệ thống AI ghi nhớ thông tin trong cuộc hội thoại.

Nhờ memory, chatbot có thể hiểu được ngữ cảnh của cuộc trò chuyện.
Ví dụ:
User: Tôi tên Nam
AI: Xin chào Năm

Memory sẽ lưu lại thông tin để sử dụng cho các câu hỏi tiếp theo.

TOOL VÀ AGENT



Tool là các công cụ mà hệ thống AI có thể sử dụng.
Ví dụ:

- Search API
- Database query
- Calculator

Agent là thành phần giúp AI quyết định khi nào cần sử dụng tool để giải quyết vấn đề.

Agent giúp hệ thống AI trở nên linh hoạt và thông minh hơn.

VECTOR DATABASE

Vector Database là hệ cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ embedding vector của dữ liệu.

Embedding là cách biểu diễn dữ liệu như văn bản hoặc hình ảnh dưới dạng vector số.

Vector database cho phép thực hiện semantic search, giúp tìm kiếm dữ liệu dựa trên ý nghĩa thay vì chỉ dựa trên từ khóa.

VAI TRÒ VECTOR DB TRONG RAG

RAG (Retrieval Augmented Generation) là phương pháp kết hợp giữa:

- tìm kiếm dữ liệu
- mô hình ngôn ngữ lớn

Quy trình hoạt động:
User question → Vector search → Retrieve documents → LLM generate answer

Vector database giúp hệ thống tìm các tài liệu liên quan để cung cấp thông tin chính xác cho LLM.

CÁC VECTOR DATABASE PHỔ BIẾN

Một số vector database phổ biến hiện nay:

- FAISS
- ChromaDB
- Pinecone
- Weaviate

Mỗi hệ thống có ưu điểm riêng:

- FAISS: tìm kiếm vector nhanh, chạy local
- ChromaDB: tích hợp tốt với LangChain
- Pinecone: dịch vụ cloud scalable
- Weaviate: mạnh cho hệ thống AI lớn

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

LangChain kết hợp với LLM và Vector Database được sử dụng trong nhiều hệ thống AI hiện đại.

Ví dụ:

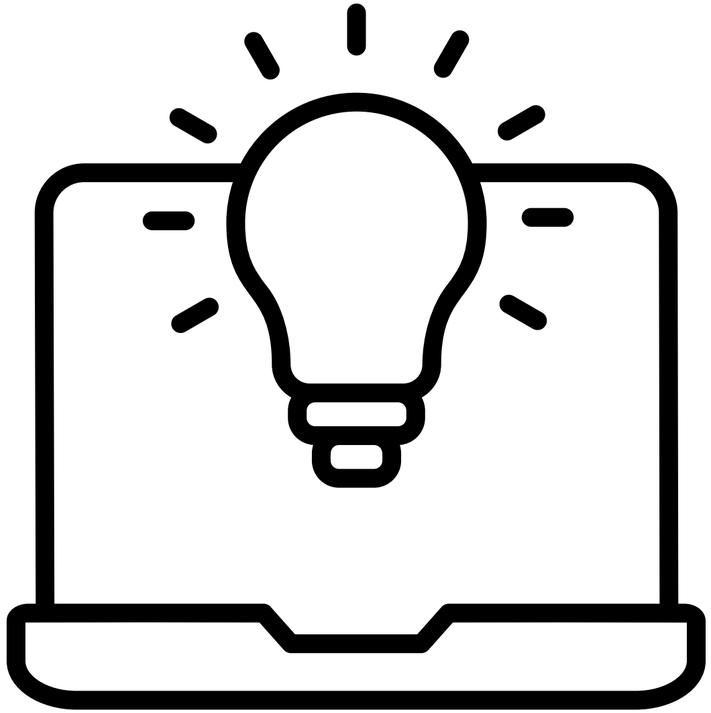
- Chatbot hỗ trợ khách hàng
- Hệ thống hỏi đáp tài liệu nội bộ
- AI knowledge base
- Trợ lý AI cho doanh nghiệp

Mô hình kiến trúc phổ biến:

User → Application → LangChain → Vector DB → LLM → Answer

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TIÊN PHONG

THÔNG TIN LIÊN HỆ



PHONE

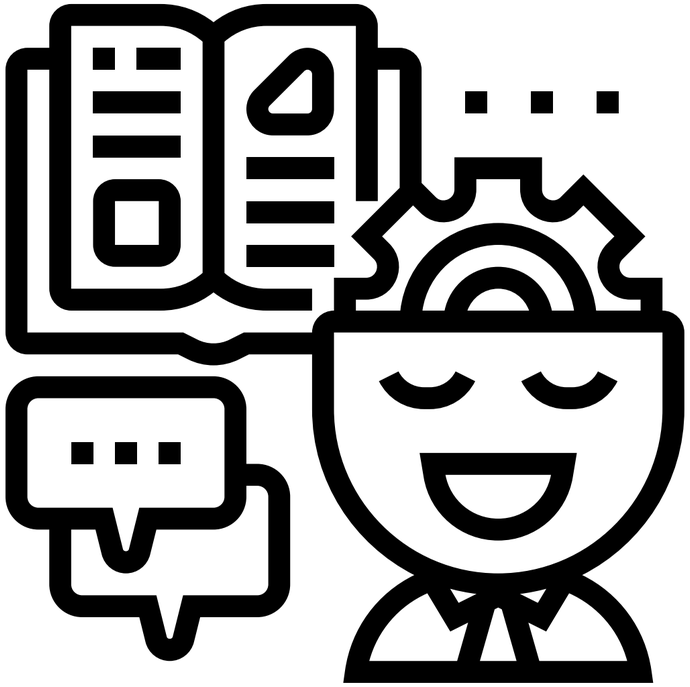
0397 419 555

EMAIL

nhoangnghia2104@gmail.com

ADDRESS

Trường Đại học Nam Cần Thơ
Khoa Công nghệ thông tin



THANKS FOR WATCHING

Nguyễn Hoàng Nghĩa - DH22TIN09 - 220996